

Faculdade

XPe



RELATÓRIO

PROJETO
APLICADO

XP Educação
Relatório do Projeto Aplicado

Planejamento de Escalabilidade e Arquitetura Cloud

Maurício Matias Linares Junior

Orientador(a): Vinícius Fernandes

28/06/2026



MAURÍCIO MATIAS LINARES JUNIOR

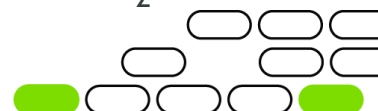
XP EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO PROJETO APLICADO

PLANEJAMENTO DE ESCALABILIDADE E ARQUITETURA CLOUD

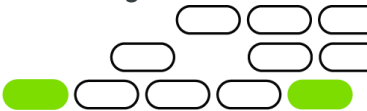
Relatório de Projeto Aplicado
desenvolvido para fins de conclusão do
curso Cloud Computing.

Orientador (a): Vinícius Fernandes



Sumário

1. CANVAS do Projeto Aplicado	4
Desafio	5
1.1.1 Análise de Contexto	5
1.1.2 Personas	6
1.1.3 Benefícios e Justificativas	7
1.1.4 Hipóteses	8
1.2 Solução	9
1.2.1 Objetivo SMART	9
1.2.2 Premissas e Restrições	11
1.2.3 Backlog de Produto	13
2. Área de Experimentação	16
2.1 Sprint 1	16
2.1.1 Solução	16
Evidência do planejamento:	16
Evidência da execução de cada requisito:	16
Evidência dos resultados:	16
2.1.2 Lições Aprendidas	16
2.2 Sprint 2	17
2.2.1 Solução	17
Evidência do planejamento:	17
Evidência da execução de cada requisito:	17
Evidência dos resultados:	17
2.2.2 Lições Aprendidas	17
2.3 Sprint 3	18
2.3.1 Solução	18
Evidência do planejamento:	18
Evidência da execução de cada requisito:	18



Evidência dos resultados:	18
2.3.2 Lições Aprendidas	18
3. Considerações Finais	213.1 Resultados
	19
3.2 Contribuições	19
3.3 Próximos passos	21



1.1 Desafio

1.1.1 Análise de Contexto

Contexto da Empresa

A ShopFast, um e-commerce de eletrônicos, opera toda sua infraestrutura na AWS Cloud. O site, o banco de dados e os sistemas de pagamento rodam em instâncias EC2 e serviços gerenciados. No entanto, a empresa optou por não configurar Auto Scaling, mantendo apenas um número fixo de servidores em produção.

Situação na Black Friday

- **Explosão de acessos:** O tráfego aumentou em mais de 10 vezes, mas os servidores tinham capacidade limitada.
- **Infraestrutura estática:** Sem escalabilidade automática, os recursos ficaram rapidamente saturados.
- **Banco de dados sobrecarregado:** O RDS não conseguiu lidar com o volume de consultas simultâneas.
- **Falhas no checkout:** Muitos clientes não conseguiram concluir compras devido a timeouts e erros de autenticação.
- **Custos mal planejados:** A empresa não reservou instâncias adicionais nem otimizou o uso de serviços, o que aumentou gastos emergenciais sem resolver o problema.

Impactos

- **Experiência ruim:** Lentidão e indisponibilidade frustraram os clientes.
- **Perda de receita:** Carrinhos abandonados e queda nas conversões.
- **Imagem prejudicada:** Reclamações em redes sociais e avaliações negativas.

Lições Aprendidas

- **Testes de estresse:** Simular cenários extremos antes de grandes eventos.
- **Uso de serviços gerenciados:** Considerar soluções como Lambda, DynamoDB e SQS para lidar com picos.
- **CDN e cache:** Distribuir conteúdo estático para reduzir carga nos servidores.
- **Planejamento de capacidade:** Antecipar a demanda e provisionar recursos extras manualmente.



1.1.2 Personas



DIEGO FERNANDES

ANALISTA DE CLOUD COMPUTING

ADULTO (26-40)

Mini-bio

Diego é um analista de sistemas que trabalha na empresa de vendas ShopFast como Analista de Cloud Computing. Formado na universidade de Brasília no curso de Ciências da Computação.



Detalhes Pessoais

Localização

Brasília - DF

Renda Familiar

De R\$6.500 a R\$10.000,00

Nível Educacional

Superior

Status de Relacionamento

Casado(a)



Carreira

Empresa

ShopFast

Tamanho da empresa

Médio porte

Responsabilidades Profissionais

Monitora e otimiza os recursos em nuvem

Objetivos

Atua diretamente na configuração e manutenção da infraestrutura AWS. Resolve gargalos de servidores, redes e banco de dados. Implementa práticas de escalabilidade e alta disponibilidade

Desafios

Explosão de acessos: O tráfego aumentou em mais de 10 vezes, mas os servidores tinham capacidade limitada. Infraestrutura estática: Sem escalabilidade automática, os recursos ficaram rapidamente saturados. Banco de dados sobrecarregado: O RDS não conseguiu lidar com o volume de consultas simultâneas. Falhas no checkout: Muitos clientes não conseguiram concluir compras devido a timeouts e erros de autenticação. Custos mal planejados: A empresa não reservou instâncias adicionais nem otimizou o uso de serviços, o que aumentou gastos emergenciais sem resolver o problema.

Mapa de empatia do Diego Fernandes:

O que Diego vê:

- **Concorrência** investindo pesado em infraestrutura escalável.
- **Clientes frustrados** reclamando nas redes sociais quando o site cai.
- **Equipe de TI** sobrecarregada tentando apagar incêndios durante os picos de acesso.
- **Relatórios de custos** mostrando gastos emergenciais sem retorno proporcional.

O que Diego ouve:

- **Diretoria** pressionando por soluções rápidas e baratas.
- **Clientes** reclamando de falhas no checkout.
- **Equipe de suporte** pedindo melhorias na estabilidade.
- **Parceiros de tecnologia** sugerindo boas práticas de escalabilidade.

O que Diego pensa e sente:

- **Responsabilidade:** Sabe que a reputação da empresa depende da arquitetura que ele desenha.
- **Frustração:** percebe que sem investimentos adequados, as soluções ficam limitadas.
- **Motivação:** quer implementar práticas modernas como serverless e microserviços.
- **Preocupação:** teme que os custos da AWS sejam mal interpretados pela diretoria.

O que Diego fala e faz:

- **Defende escalabilidade:** insiste na necessidade de Auto Scaling e arquitetura resiliente.
- **Sugere testes de carga:** recomenda simulações antes de grandes eventos como Black Friday.
- **Orienta equipe:** explica boas práticas de caching, CDN e particionamento de banco de dados.
- **Negocia com diretoria:** apresenta relatórios mostrando o impacto financeiro da falta de planejamento.



1.1.3 Justificativas

ShopFast, como e-commerce de eletrônicos, enfrenta desafios críticos em sua infraestrutura de **cloud AWS**, especialmente em períodos de alta demanda como o **Black Friday**. Os problemas recentes – explosão de acessos, infraestrutura estática, banco de dados sobrecarregado, falhas no checkout e custos mal planejados – evidenciam que a empresa precisa investir em soluções mais robustas e escaláveis.

A ausência de **escalabilidade automática** comprometeu a capacidade de resposta do sistema, resultando em lentidão e indisponibilidade. Isso não apenas gerou **perda de receita**, mas também afetou a **experiência do cliente** e a reputação da marca. Em um mercado altamente competitivo, onde os consumidores têm diversas opções, falhas desse tipo podem levar à migração de clientes para concorrentes mais preparados.

Além disso, os **custos emergenciais** demonstraram falta de planejamento financeiro e técnico. Sem uma estratégia clara de otimização de recursos, a empresa gasta mais sem obter o retorno esperado. Isso reforça a necessidade de uma abordagem arquitetural moderna, que combine **serverless**, **CDN** e **testes de carga** para garantir resiliência e eficiência.

Portanto, investir em melhorias não é apenas uma questão técnica, mas estratégica. A ShopFast precisa alinhar sua infraestrutura de nuvem com seus objetivos de negócio, garantindo que o crescimento da demanda seja acompanhado por estabilidade, segurança e controle de custos. Somente assim será possível transformar momentos de alta procura em oportunidades de expansão, em vez de riscos para a operação.



PROPOSIÇÃO DE VALOR - SHOPFAST	
Criador de ganho	
Escalabilidade automática	Capacidade de atender milhões de acessos sem interrupções.
Otimização de custos	Redução de gastos emergenciais e previsibilidade financeira.
Experiência fluida	Clientes satisfeitos, maior taxa de conversão e fidelização.
Resiliência tecnológica	Infraestrutura preparada para eventos críticos como Black Friday.
Remédio	
Testes de carga	Falhas inesperadas em momentos de pico.
Arquitetura serverless	Gargalos em servidores fixos sem escalabilidade.
CDN e caching	Lentidão no carregamento de páginas e checkout.
Planejamento financeiro	Custos elevados e imprevisíveis durante alta demanda.
Produtos/Serviços	
AWS Auto Scaling	Ajustar automaticamente a capacidade de servidores conforme a demanda.
Amazon CloudFront	Distribuir conteúdo globalmente com baixa latência.
Amazon RDS otimizado	Garantir performance do banco de dados em consultas simultâneas.
Monitoramento com CloudWatch	Detectar problemas em tempo real e agir preventivamente.
Estratégia DevOps	Automatizar deploys e manter estabilidade contínua.



1.1.4 Hipóteses

Dependência excessiva de servidores fixos

Sem redundância ou escalabilidade, qualquer falha compromete toda a operação.

Checkout vulnerável

Timeouts e erros de autenticação expõem falhas que podem ser exploradas por ataques de negação de serviço (DDoS).

Dados sensíveis em risco

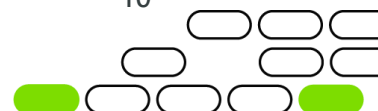
Sobrecarga no banco pode comprometer a integridade de informações de clientes e transações.

Reputação fragilizada

Reclamações públicas aumentam a vulnerabilidade da marca frente à concorrência.

Falta de testes de carga

Sem simulações prévias, a empresa não conhece seus limites reais e fica exposta a falhas em momentos críticos.



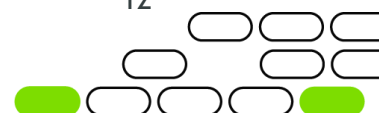
Matriz de priorização			
Vulnerabilidade	Impacto	Prioridade	Ação sugerida
Dependência de servidores fixos	Alto	Crítica	Migrar para arquitetura escalável (Auto Scaling, serverless).
Checkout vulnerável	Alto	Alta	Implementar redundância, otimizar autenticação e usar filas assíncronas.
Dados sensíveis em risco	Alto	Alta	Reforçar segurança do banco, criptografia e auditoria de acessos.
Reputação fragilizada	Médio	Alta	Plano de comunicação e monitoramento de redes sociais.
Falta de testes de carga	Médio	Média	Realizar simulações periódicas de estresse e picos de acesso.



1.2 Solução

1.2.1 Objetivo SMART

Specific / Mensurable / Attainable / Relevant / Time based		
S	Específico:	Implementar uma arquitetura escalável e resiliente na AWS para suportar picos de acesso em eventos como Black Friday.
M	Mensurável:	Garantir disponibilidade mínima de 99,9% durante períodos de alta demanda e reduzir em 30% os custos emergenciais.
A	Atingível:	Utilizar serviços nativos da AWS (Auto Scaling, CloudFront, RDS otimizado, CloudWatch) e práticas DevOps já disponíveis e dominadas pela equipe.
R	Relevante:	Melhorar a experiência do cliente, aumentar a taxa de conversão e proteger a reputação da ShopFast em um mercado competitivo.
T	Temporal:	Concluir a implementação em até 3 meses, com testes de carga realizados antes da próxima Black Friday.

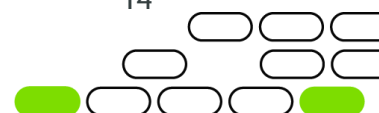


1.2.2 Escopo do Projeto

Premissas:
A equipe de TI terá treinamento em práticas DevOps e uso de serviços AWS. O orçamento aprovado cobre custos de migração e testes de carga. A diretoria apoia a modernização da arquitetura.
Consequências caso as premissas não sejam verdadeiras:
Sem treinamento adequado, a equipe pode falhar na implementação correta dos serviços. Se o orçamento não for suficiente, haverá risco de interrupção parcial da solução. Sem apoio da diretoria, o projeto pode perder prioridade e não ser concluído no prazo.
Restrições:
Prazo limitado de 3 meses para implementação. Dependência de serviços AWS (não será considerada migração para outro provedor). Necessidade de manter o site em operação durante a transição.



Escopo do projeto - ShopFast		
Categoria	Elemento	Descrição
Recursos	Servidores AWS EC2	Infraestrutura atual utilizada para rodar site e sistemas de pagamento.
	AWS Auto Scaling	Serviço para ajustar automaticamente a capacidade de servidores conforme a demanda.
	Amazon CloudFront	CDN para distribuição global de conteúdo com baixa latência.
	Amazon RDS	Banco de dados relacional otimizado para consultas simultâneas.
	CloudWatch	Monitoramento e alertas em tempo real.
	Equipe de TI	Profissionais responsáveis pela implementação e manutenção da solução.
	Orçamento aprovado	Recursos financeiros destinados à modernização da arquitetura.
Habilidades	Conhecimento em DevOps	Automação de deploys e manutenção contínua da estabilidade.
	Experiência em AWS	Uso de serviços nativos como Auto Scaling, CloudFront e RDS.
	Segurança da informação	Implementação de criptografia, auditoria e boas práticas de proteção de dados.
	Testes de carga	Capacidade de simular cenários extremos e validar resiliência da infraestrutura.
Conhecimentos	Lições da Black Friday	Experiência prévia com falhas em picos de acesso e custos emergenciais.
	Boas práticas de escalabilidade	Uso de serverless, microserviços e particionamento de banco de dados.
	Estratégias de caching e CDN	Redução de carga nos servidores e melhoria da experiência do cliente.
	Planejamento financeiro em cloud	Previsibilidade de custos e otimização de recursos.



1.2.3 Cronograma de Ações Planejadas

Sprint	Ações planejadas	Detalhes das Atividades	Entregáveis
Sprint 1	Configuração de Auto Scaling e CloudFront	- Configurar AWS Auto Scaling para ajustar automaticamente a capacidade de servidores. - Definir métricas de escalabilidade (CPU, memória, tráfego). - Implementar Amazon CloudFront para distribuição global de conteúdo. - Configurar cache para páginas estáticas e checkout.	Infraestrutura escalável e distribuição de conteúdo global com baixa latência.
Sprint 2	Otimização do RDS e implementação de monitoramento com CloudWatch	- Revisar índices e queries do banco de dados. - Configurar Amazon RDS com otimização de performance (read replicas, particionamento). - Implementar CloudWatch para monitoramento em tempo real. - Criar alertas automáticos para falhas críticas e picos de acesso.	Banco de dados otimizado e alertas em tempo real para garantir estabilidade.
Sprint 3	Estratégia DevOps e testes de carga	- Implementar pipeline de CI/CD com DevOps (deploy automatizado). - Realizar testes de carga e estresse simulando cenários de Black Friday. - Documentar resultados e ajustes necessários. - Criar plano de contingência para falhas críticas.	Deploy automatizado, simulações de estresse e relatório de performance validado.



2. Área de Experimentação

O que significa esta seção?

Esta seção tem o objetivo de apresentar as evidências do planejamento dos requisitos selecionados do Backlog de Produto, além de mostrar a maneira como eles foram desenvolvidos e registrar os resultados alcançados.

É necessário expor a execução e a validação dos experimentos relacionados ao desenvolvimento da solução, ou seja, testar se você está no caminho certo ou se algo precisa ser modificado (pivotar).

Quais etapas já devem estar finalizadas no momento do preenchimento desta seção? (Pré-requisitos)

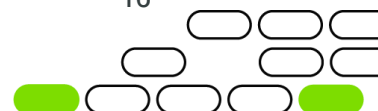
No momento do preenchimento, é esperado que você já tenha cursado a disciplina de Inovação e Design Thinking, em especial as etapas do processo de Design Thinking, além de estar se preparando para desenvolver a solução idealizada no seu Projeto Aplicado.

Você também já deve ter preenchido o primeiro capítulo deste relatório (CANVAS do Projeto Aplicado).

Como esta seção deve ser preenchida?

Esta seção é a área mais dinâmica do CANVAS do Projeto Aplicado. Nela você deverá inserir os experimentos necessários para desenvolver e validar cada Sprint. Ao final do experimento, você deverá preencher o item “**Solução**” da seguinte maneira:

- **Evidência da execução de cada requisito:** para cada requisito planejado, adicione um artefato que comprove o cumprimento da etapa. Podem ser anexados, por exemplo, códigos, documentos, modelos, scripts, capturas de tela, entre outros. *Importante: o número de artefatos adicionados deve ser o mesmo que o número de requisitos planejados.*
- **Evidência da solução:** os requisitos implementados contribuem para o alcance de um resultado geral, que deverá ser comprovado neste campo. Isso será feito por meio de capturas de tela, gráficos, modelos, textos, figuras, tabelas, testes, entre outros.



Para cada Sprint, cite no item “**Retrospectiva da Sprint**” o que não foi validado, mas forneceu insights para ajuste da rota.

Quais ferramentas devem ser utilizadas?

Obs.: para realização desta seção, você deverá utilizar o Trello, Planner, Excel ou similares, de modo que apresente uma linha do tempo para a execução das ações planejadas.



2.1 Sprint 1

2.1.1 Solução

- Evidência da execução de cada requisito:
- Evidência dos resultados:

2.1.2 Retrospectiva da Sprint



2.2 Sprint 2

2.2.1 Solução

- Evidência da execução de cada requisito:
- Evidência dos resultados:

2.2.2 Retrospectiva da Sprint

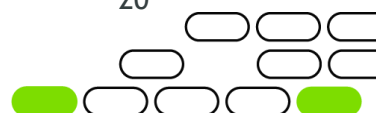


2.3 Sprint 3

2.3.1 Solução

- Evidência da execução de cada requisito:
- Evidência dos resultados:

2.3.2 Retrospectiva da Sprint



3. Considerações Finais

3.1 Resultados

Por meio de um texto detalhado, apresente os principais resultados alcançados pelo seu Projeto Aplicado.

Cite os pontos positivos e negativos, as dificuldades enfrentadas e as experiências vivenciadas durante todo o processo.

3.2 Próximos passos

Descreva quais são os próximos passos que poderão contribuir com o aprimoramento da solução apresentada pelo seu Projeto Aplicado.

